

LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

"STATEMENT DAN CONDITIONAL"

Disusun Oleh :

Dika Giowanda

2511533025

Dosen Pengampu:

Wahyudi.DR.. S.T.M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Avero



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Algoritma dan Pemrograman yang telah dilaksanakan sebagai pertemuan ke-4 untuk mata kuliah Praktikum Algoritma Dan Pemrograman. Praktikum ini berfokus pada pembahasan Statement Conditional pada bahasa pemrograman Python, seperti struktur if, if-else, if-elif-else, multi-if, dan match-case.

Melalui praktikum ini, hasil yang diharapkan adalah penulis dapat memahami dan mengimplementasikan secara langsung konsep Statement Conditional / percabangan dalam bahasa Python pada real project.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Padang, 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak dan pemrograman komputer, pengambilan keputusan merupakan salah satu konsep mendasar yang sangat krusial. Sebuah program yang interaktif dan responsif harus mampu mengeksekusi instruksi tertentu berdasarkan kondisi alur logika yang diberikan. Dalam bahasa pemrograman Python, struktur pengambilan keputusan ini diimplementasikan melalui Statement Conditional (kondisional/percabangan).

Penggunaan struktur percabangan seperti if, if-else, if-elif-else, multi-if, hingga fitur baru Python seperti match-case memfasilitasi program untuk memilih alur eksekusi berdasarkan evaluasi kondisi bernilai Boolean (True atau False). Pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan alur logika dan efisiensi dari masing-masing struktur percabangan ini sangat penting agar praktikan mampu menulis kode yang bersih, efisien, dan bebas dari kendala logika (logical error).

Penerapan Statement Conditional ini dapat ditemukan pada berbagai aplikasi dunia nyata, mulai dari penentuan kelulusan nilai, sistem validasi login, hingga alur pemrosesan transaksi elektronik. Dengan menguasai berbagai variasi percabangan tersebut, praktikan diharapkan tidak hanya mampu menulis sintaks dengan benar, tetapi juga dapat memilih pendekatan struktur logika yang paling optimal dan sesuai dengan kebutuhan kompleksitas dari permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman secara teoritis maupun praktis dalam mengimplementasikan Statement Conditional pada pemrograman Python.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar pengambilan keputusan dan alur kontrol program menggunakan Statement Conditional pada bahasa pemrograman Python.
2. Menguasai sintaksis dan penerapan struktur percabangan tunggal (if), dua kondisi (if-else), serta banyak kondisi (if-elif-else).
3. Memahami perbedaan cara kerja dan penerapan antara struktur percabangan bertingkat (if-elif-else), kondisi terpisah (multi-if), dan pemencangan pola (pattern matching) menggunakan match-case.
4. Mampu mengimplementasikan logika percabangan secara tepat dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan nyata (real project/case study).

1.3 Manfaat

1. Bagi Praktikum:
 - a. Meningkatkan kemampuan berpikir logis (computational thinking) dalam merancang alur keputusan suatu algoritma.
 - b. Mengasah keterampilan pemrograman dalam menulis sintaks percabangan Python yang rapi, efisien, dan bebas error.
 - c. Menambah pemahaman mendalam mengenai fitur pencocokan pola modern seperti match case pada Python.
 2. Bagi Pembaca / Pengembang:
 - a. Menjadi rujukan referensi dalam mempelajari penerapan struktur percabangan pada bahasa pemrograman Python.
 - b. Memberikan gambaran perbandingan efisiensi penggunaan berbagai jenis struktur percabangan dalam penyelesaian kasus nyata.
-

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Statement Conditional (percabangan atau pengondisian) merupakan fitur dalam bahasa pemrograman yang memungkinkan sebuah program mengambil keputusan dengan mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi logika bernilai Boolean (True atau False). Pada bahasa pemrograman Python, pengondisian diatur menggunakan indentasi (spasi/tab) untuk menentukan cakupan blok kode. Berikut

adalah poin-poin konsep dan teori dasar yang mendukung materi Statement Conditional pada Python:

1. Pengertian Conditional Statement dan Evaluasi Boolean

- a. Conditional statement berfungsi mengontrol alur eksekusi program (flow control).
- b. Kondisi dievaluasi menggunakan ekspresi logika atau perbandingan yang menghasilkan nilai True atau False. Jika kondisi terpenuhi (True), blok kode di dalamnya akan dijalankan.

2. Operator Perbandingan dan Operator Logika

- a. Operator Perbandingan: Digunakan untuk membandingkan dua nilai, seperti == (sama dengan), != (tidak sama dengan), < (kurang dari), > (lebih dari), <= (kurang dari atau sama dengan), dan >= (lebih dari atau sama dengan).
- b. Operator Logika: Digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi logika, yaitu and (semua kondisi harus True), or (salah satu kondisi True), dan not (membalikkan nilai kebenaran).

3. Struktur Percabangan Tunggal (if)

- a. Merupakan bentuk kondisional paling sederhana.
- b. Blok kode di dalam perintah if hanya akan dieksekusi jika kondisi yang didefinisikan bernilai True. Jika bernilai False, program akan langsung melompati blok kode tersebut.

4. Struktur Percabangan Dua Kondisi (if-else)

- a. Digunakan untuk menangani dua kemungkinan alur eksekusi.
- b. Jika kondisi pada if bernilai True, maka blok if dijalankan. Namun jika kondisi bernilai False, program secara otomatis akan mengeksekusi blok kode alternatif pada else.

5. Struktur Percabangan Banyak Kondisi (if-elif-else)

- a. Digunakan ketika terdapat lebih dari dua kondisi yang perlu diperiksa secara berurutan.
- b. Keyword elif (else if) memeriksa kondisi berikutnya secara sekuensial jika kondisi sebelumnya bernilai False. Blok else opsional diletakkan di akhir sebagai pilihan terakhir jika semua kondisi if maupun elif tidak terpenuhi.

6. Struktur Percabangan Independen/Majemuk (Multi-if)

- a. Berbeda dengan if-elif-else, struktur Multi-if terdiri dari beberapa perintah if terpisah yang berdiri sendiri.

b. Setiap kondisi if akan dievaluasi satu per satu secara independen, sehingga memungkinkan lebih dari satu blok kode dieksekusi apabila beberapa kondisi sama-sama bernilai True.

7. Struktur Percabangan Bersarang (Nested if)

- a. Merupakan teknik menempatkan struktur if di dalam struktur if lainnya.
- b. Digunakan ketika suatu kondisi perlu diperiksa hanya setelah kondisi utama/sebelumnya telah terpenuhi (True).

8. Pencocokan Pola Struktural (Structural Pattern Matching / match-case)

- a. Diperkenalkan mulai versi Python 3.10 sebagai alternatif yang lebih rapi dan efisien dari struktur if-elif-else yang panjang.
- b. Menggunakan sintaks match untuk menentukan variabel yang diperiksa dan case untuk mencocokkan nilainya, serta case _: sebagai penanganan kondisi default (setara dengan else).

2.2 Kode Program

2.2.1 Program "if1_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama if1_NIM.py
# Buat program untuk kondisional if
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ifk_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

ipk_3025 = float(input("Input IPK Anda = "))

if ipk_3025 > 2.75:
    print("Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK " + str(ipk_3025))

print("Program Selesai")
```

Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK 4.0
Program Selesai

Penjelasan :

1. Bagian Pertama (ipk = float(input("Input IPK Anda = "))):
 - a. Berfungsi untuk menerima masukan (input) nilai IPK dari pengguna melalui papan ketik (keyboard).
 - b. Fungsi input() akan mengambil data masukan dalam bentuk teks (string), kemudian fungsi float() mengonversi (casting) data tersebut menjadi tipe data bilangan desimal (floating point) agar dapat dilakukan operasi perbandingan angka. Hasil konversi tersebut disimpan ke dalam variabel ipk, yang penamaannya mengikuti ketentuan penambahan 4 digit NIM terakhir.

2. Bagian Kedua (if ipk > 2.75: dan print(...)):

a. Berfungsi sebagai struktur kontrol keputusan (Conditional Statement) tunggal menggunakan perintah if.

b. Program mengevaluasi apakah nilai pada variabel ipk lebih besar dari 2.75. Jika kondisi tersebut bernilai True, maka baris kode yang menjorok di dalamnya akan dieksekusi, yaitu menampilkan pesan kelulusan beserta nilai IPK yang dikonversi kembali menjadi string menggunakan fungsi str().

3. Bagian Ketiga (print("Program Selesai")):

a. Berfungsi sebagai instruksi penutup yang berada di luar blok percabangan if.

b. Perintah ini akan selalu dieksekusi oleh Python di akhir program, baik kondisi pada perintah if bernilai True maupun False.

4. Bagian Analisis Output:

Karena 4.0 > 2.75 bernilai True, maka program mencetak baris pertama: "Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK 4.0". Selanjutnya, mencetak: "Program Selesai".

2.2.2 Program "if2_2511533025"

```
In [2]: # Buat file dengan nama if2_nim.py
# Buat program untuk kondisional if
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ipk_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

ipk_3025 = float(input("Input IPK Anda = "))

if ipk_3025 > 2.75:
    print("Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK " + str(ipk_3025))
else:
    print("Anda tidak lulus")

print("Program Selesai")
```

Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK 4.0
Program Selesai

Penjelasan :

1. Bagian Pertama (ipk = float(input("Input IPK Anda = "))):

a. Berfungsi untuk menerima input data IPK dari pengguna secara interaktif.

b. Fungsi input() mengambil nilai yang dimasukkan sebagai tipe data teks (string), kemudian disatukan dengan fungsi float() untuk mengonversinya (type casting) menjadi bilangan desimal (float). Nilai tersebut disimpan ke dalam variabel ipk, di mana penamaan variabel disesuaikan dengan 4 digit terakhir NIM.

2. Bagian Kedua (if ipk > 2.75: dan else:):

- a. Berfungsi sebagai struktur pengondisian dua arah (if-else statement).
- b. Blok if: Memeriksa apakah nilai ipk lebih besar dari 2.75. Jika kondisi ini bernilai benar (True), maka program akan mengeksekusi blok kode di dalam if, yaitu mencetak pesan "Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK " dikombinasikan dengan nilai IPK yang diubah menjadi teks menggunakan str().
- c. Blok else: Jika kondisi pada if bernilai salah (False) atau nilai IPK kurang dari atau sama dengan 2.75, maka program secara otomatis melompati blok if dan mengeksekusi blok else, yaitu mencetak pesan "Anda tidak lulus".

3. Bagian Ketiga (print("Program Selesai")):

Berfungsi sebagai pernyataan penutup yang berada di luar cakupan blok percabangan if-else (tanpa indentasi). Perintah ini akan selalu dijalankan di akhir alur program, baik kondisi if maupun else yang dieksekusi sebelumnya.

4. Bagian Analisis Output:

Karena logika $4.0 > 2.75$ menghasilkan nilai True, maka program mengeksekusi perintah di dalam if dan menampilkan: Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK 4.0. Blok else diabaikan, dan program lanjut mencetak: Program Selesai

2.2.3 Program "multi_if1_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama multi_if1_nim.py
# Buat program untuk kondisional if
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ipk_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

umur_3025 = int(input("Input Umur Anda = "))
sim_3025 = input("Apakah Anda Sudah Punya Sim C (y/t): ")[0]

if umur_3025 >= 17 and sim_3025 == 'y':
    print("Anda sudah dewasa dan boleh bawa motor")

if umur_3025 >= 17 and sim_3025 != 'y':
    print("Anda sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor")

if umur_3025 < 17 and sim_3025 == 'y':
    print("Anda belum cukup umur punya SIM")

if umur_3025 < 17 and sim_3025 != 'y':
    print("Anda belum cukup umur bawa motor")
```

Anda sudah dewasa dan boleh bawa motor

Penjelasan :

1. Bagian Pertama (Inisialisasi Variabel dan Input Data):

- a. umur = int(input("Input Umur Anda = ")): Berfungsi untuk menerima masukan umur dari pengguna. Fungsi input() menerima masukan berupa teks, kemudian

dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi `int()` dan disimpan ke dalam variabel `umur`.

b. `sim = input("Apakah Anda Sudah Punya Sim C (y/t): ")[0]`: Berfungsi untuk menerima masukan status kepemilikan SIM C ('y' untuk ya, 't' untuk tidak). Penggunaan indeks [0] memastikan bahwa program hanya mengambil karakter pertama dari teks yang diinputkan pengguna.

2. Bagian Kedua (Evaluasi Kondisi Majemuk / Multi-If):

Berfungsi sebagai struktur percabangan Multi-if, di mana setiap blok if berdiri sendiri dan akan selalu dievaluasi satu per satu oleh Python menggunakan operator logika `and`:

a. `if umur >= 17 and sim == 'y'`: Memeriksa apakah umur 17 tahun atau lebih dan memiliki SIM C. Jika bernilai True, program mencetak: "Anda sudah dewasa dan boleh bawa motor".

b. `if umur >= 17 and sim != 'y'`: Memeriksa apakah umur 17 tahun atau lebih tetapi tidak memiliki SIM C (`!= 'y'`). Jika bernilai True, program mencetak: "Anda sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor".

c. `if umur < 17 and sim == 'y'`: Memeriksa apakah umur kurang dari 17 tahun tetapi menginputkan sudah punya SIM C. Jika bernilai True, program mencetak: "Anda belum cukup umur punya SIM".

d. `if umur < 17 and sim != 'y'`: Memeriksa apakah umur kurang dari 17 tahun dan tidak memiliki SIM C. Jika bernilai True, program mencetak: "Anda belum cukup umur bawa motor".

3. Bagian Analisis Output:

Pengguna memasukkan umur yang bernilai 17 atau lebih serta menjawab 'y' untuk kepemilikan SIM. Logika pada kondisi if pertama menghasilkan nilai True. Oleh karena itu, program mengeksekusi perintah pada if pertama dan mencetak: Anda sudah dewasa dan boleh bawa motor.

2.2.4 Program "if_elif_else1_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama if_elif_else1_nim.py
# Buat program untuk kondisional if
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ipk_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()

umur_3025 = int(input("Input umur anda: "))
sim_3025 = input("Apakah Anda Sudah Punya Sim C: ")[0]

if umur_3025 >= 17 and sim_3025 == 'y':
    print("Anda Sudah dewasa dan boleh bawa motor")
elif umur_3025 >= 17 and sim_3025 != 'y':
    print("Anda Sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor")
```

```
elif umur_3025 < 17 and sim_3025 == 'y':  
    print("Anda Belum Cukup Umur punya SIM")  
else:  
    print("Anda Belum Cukup Umur dan tidak boleh bawa motor")  
print("Program Selesai")
```

Anda Sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor
Program Selesai

Penjelasan :

1. Bagian Pertama (Inisialisasi Variabel dan Input Data):

- a. umur = int(input("Input umur anda: ")): Berfungsi untuk menerima masukan nilai umur dari pengguna. Fungsi input() mengambil data dalam bentuk string, lalu dikonversi menjadi bilangan bulat (integer) menggunakan fungsi int() agar dapat dibandingkan secara numerik, kemudian disimpan ke dalam variabel umur.
- b. sim = input("Apakah Anda Sudah Punya Sim C: ")[0]: Berfungsi untuk menerima masukan status kepemilikan SIM C. Penambahan indeks [0] digunakan untuk mengambil karakter pertama dari teks yang diinputkan pengguna (misalnya huruf 'y' atau 't').

2. Bagian Kedua (Struktur Percabangan Bertingkat if-elif-else):

Berfungsi sebagai struktur kontrol keputusan majemuk yang saling terikat dalam satu kesatuan alur:

- a. if umur >= 17 and sim == 'y': Memeriksa apakah umur 17 tahun atau lebih dan memiliki SIM C. Jika bernilai True, program mengeksekusi blok ini dan mencetak: "Anda Sudah dewasa dan boleh bawa motor".
- b. elif umur >= 17 and sim != 'y': Jika kondisi pertama bernilai False, program memeriksa apakah umur 17 tahun atau lebih tetapi tidak memiliki SIM C (!= 'y'). Jika benar, program mencetak: "Anda Sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor".
- c. elif umur < 17 and sim == 'y': Memeriksa apakah umur kurang dari 17 tahun tetapi tercatat memiliki SIM C. Jika benar, program mencetak: "Anda Belum Cukup Umur punya SIM".
- d. else: Merupakan blok alternatif terakhir jika seluruh kondisi if maupun elif di atas bernilai False. Blok ini akan mencetak: "Anda Belum Cukup Umur dan tidak boleh bawa motor".

3. Bagian Ketiga (print("Program Selesai")):

Berfungsi sebagai pernyataan penutup yang berada di luar blok struktur if-elif-else.

4. Bagian Analisis Output:

- a. program menghasilkan keluaran: Anda Sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor Program Selesai
- b. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bernilai True yaitu pengguna berusia 17 tahun ke atas namun tidak memiliki SIM C, lalu diikuti dengan eksekusi teks penutup program.

2.2.5 Program "multi_if2_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama multi_if2_nim.py
# Buat program untuk kondisional if
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: total_belanja_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()
# Program Menghitung Diskon Belanja

# Input dari user
total_belanja_3025 = float(input("Masukkan total belanja (Rp): "))

# Input status member (mengecek apakah user mengetik 'y' atau 'ya')
input_member_3025 = input("Apakah Anda memiliki member? (y/t): ").strip()
is_member_3025 = input_member_3025 in ["y", "ya"]

# Input status kode promo (mengecek apakah user mengetik 'y' atau 'ya')
input_promo_3025 = input("Apakah kode promo anda valid? (y/t): ").strip()
kode_promo_valid_3025 = input_promo_3025 in ["y", "ya"]

total_diskon_persen_3025 = 0

# Multi-IF terpisah: Setiap kondisi diperiksa secara independen
# Diskon bisa ditumpuk (akumulasi) jika memenuhi beberapa syarat sekaligus

if total_belanja_3025 > 1000000:
    total_diskon_persen_3025 += 10 # Diskon belanja besar

if is_member_3025:
    total_diskon_persen_3025 += 5 # Diskon member

if kode_promo_valid_3025:
    total_diskon_persen_3025 += 15 # Diskon voucher

# Menhitung nominal diskon dan total bayar
nominal_diskon_3025 = total_belanja_3025 * (total_diskon_persen_3025 / 10)
total_bayar_3025 = total_belanja_3025 - nominal_diskon_3025

# Output hasil
print("\n--- Rincian Pembayaran ---")
print(f"Total Diskon : {total_diskon_persen_3025}% (Rp {nominal_diskon_3025})")
print(f"Total Bayar : Rp {total_bayar_3025:,.0f}")

print(f"Total diskon yang Anda dapatkan: {total_diskon_persen_3025}%")
# Output: Total diskon yang Anda dapatkan: 30% jika belanja > 1 juta, mem

--- Rincian Pembayaran ---
Total Diskon : 20% (Rp 140,000)
Total Bayar : Rp 560,000
Total diskon yang Anda dapatkan: 20%
```

Penjelasan :

1. Bagian Pertama (Input Data dan Pembersihan Teks):

- a. `total_belanja = float(input(...))`: Berfungsi untuk menerima masukan nilai total belanja dari pengguna dalam bentuk angka desimal (float).
- b. `input_member` dan `input_promo`: Menerima masukan teks status member dan kode promo. Metode `.strip()` digunakan untuk menghapus spasi di awal/akhir teks, dan `.lower()` untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil (lowercase) agar input pengguna lebih fleksibel (misal mengantisipasi ketikan "Y" atau "YA").
- c. `is_member` dan `kode_promo_valid`: Mengonversi input teks tersebut menjadi nilai kebenaran (Boolean) dengan memeriksa apakah teks berada di dalam daftar `["y", "ya"]`.

2. Bagian Kedua (Struktur Multi-If Terpisah dan Akumulasi):

- a. Berbeda dengan struktur `if-elif-else` yang saling mengikat, program ini menggunakan struktur Multi-IF terpisah di mana setiap blok `if` berdiri sendiri dan dievaluasi satu per satu secara independen.
- b. `total_diskon_persen += ...`: Operator penambahan bersyarat ini memungkinkan persentase diskon ditumpuk atau diakumulasikan apabila pengguna memenuhi lebih dari satu syarat sekaligus:
- c. `if total_belanja > 1000000`: Menambahkan diskon 10% jika total belanja melebihi Rp 1.000.000.
- d. `if is_member`: Menambahkan diskon 5% jika status member bernilai `True`.
- e. `if kode_promo_valid`: Menambahkan diskon 15% jika kode promo valid bernilai `True`.
- f. Contoh: Jika belanja di atas 1 juta, member, dan promo valid, maka total diskon akan terakumulasi menjadi $10\% + 5\% + 15\% = 30\%$.

3. Bagian Ketiga (Perhitungan Nominal dan Total Bayar):

- a. `nominal_diskon = total_belanja * (total_diskon_persen / 100)`: Menghitung besar potongan harga dalam bentuk nominal uang rupiah berdasarkan total persentase diskon yang terkumpul.
- b. `total_bayar = total_belanja - nominal_diskon`: Menghitung jumlah bersih uang yang harus dibayarkan setelah total belanja dikurangi nominal diskon.

4. Bagian Keempat (Pencetakan Output):

- a. Menggunakan format string (`f"..."`) untuk menampilkan rincian pembayaran secara rapi ke layar.
- b. Format `:,.0f` pada variabel angka berfungsi untuk menampilkan format mata uang dengan pemisah ribuan koma/titik dan tanpa angka desimal di belakang

koma, sehingga laporan rincian biaya lebih mudah dibaca.

2.2.6 Program "Nilai_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama nilai_nim.py
# Buat program untuk nested if
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ipk_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()
# program konversi nilai angka menjadi huruf

nilai_3025 = int(input("Inputkan nilai angka= "))

if nilai_3025 >= 81:
    print("A")
elif nilai_3025 >= 70:
    print("B")
elif nilai_3025 >= 60:
    print("C")
elif nilai_3025 >= 50:
    print("D")
else:
    print("E")
```

A

Penjelasan :

1. Bagian Pertama

- a. (`nilai = int(input("Inputkan nilai angka= "))`) Berfungsi untuk menerima masukan nilai angka dari pengguna melalui papan ketik.
- b. Fungsi `input()` menangkap data masukan sebagai teks (string), kemudian fungsi `int()` mengonversinya menjadi bilangan bulat (integer) agar dapat dibandingkan secara matematis. Hasil konversi tersebut disimpan ke dalam variabel `nilai`.

2. Bagian Kedua

(Struktur Percabangan Bertingkat `if-elif-else`) Berfungsi untuk mengonversi nilai angka menjadi predikat nilai huruf (skala penilaian akademik) secara berurutan dan terstruktur:

- a. `if nilai >= 81`: Memeriksa apakah nilai lebih besar dari atau sama dengan 81. Jika benar, program mencetak huruf "A".
- b. `elif nilai >= 70`: Jika kondisi pertama salah, program memeriksa apakah nilai berada di angka 70 atau lebih. Jika benar, program mencetak huruf "B".
- c. `elif nilai >= 60`: Memeriksa apakah nilai berada di angka 60 atau lebih. Jika benar, program mencetak huruf "C".
- d. `elif nilai >= 50`: Memeriksa apakah nilai berada di angka 50 atau lebih. Jika benar, program mencetak huruf "D".

e. else: Merupakan kondisi alternatif terakhir jika seluruh pengujian di atas bernilai salah (di bawah 50). Blok ini mencetak huruf "E".

3. Bagian Analisis Output:

hasil keluaran program menunjukkan huruf A. Hal ini berarti nilai angka yang dimasukkan oleh pengguna memenuhi kondisi pertama yaitu bernilai lebih dari atau sama dengan 81.

2.2.7 Program "match_case1_2511533025"

```
In [1]: # Buat file dengan nama match_case1.py
# Buat program untuk match case
# Nama variabel ditambah 4 digit nim terakhir contoh: ipk_1234
# Program ini menggunakan fungsi input()
# program konversi angka menjadi nama bulan

bulan_3025 = int(input("Masukkan angka bulan (1 - 12): "))

match bulan_3025:
    case 1:
        print("Januari")
    case 2:
        print("Februari")
    case 3:
        print("Maret")
    case 4:
        print("April")
    case 5:
        print("Mei")
    case 6:
        print("Juni")
    case 7:
        print("Juli")
    case 8:
        print("Agustus")
    case 9:
        print("September")
    case 10:
        print("Oktober")
    case 11:
        print("November")
    case 12:
        print("Desember")
    case _:
        print("Angka tidak valid")
```

Mei

Penjelasan :

1. Bagian Pertama

a. (bulan = int(input("Masukkan angka bulan (1 - 12): "))) Berfungsi untuk menerima masukan angka bulan dari pengguna secara interaktif melalui papan ketik.

b. Fungsi `input()` mengambil data dalam bentuk teks (string), kemudian fungsi `int()` mengonversinya menjadi bilangan bulat (integer) agar dapat dicocokkan dengan pola angka pada struktur match-case, lalu disimpan ke dalam variabel bulan.

2. Bagian Kedua (Struktur Percabangan Pencocokan Pola / Match-Case):

a. Berfungsi sebagai struktur kontrol keputusan modern yang diperkenalkan pada Python versi 3.10 ke atas untuk menangani percabangan banyak kondisi secara lebih rapi dan terstruktur:

b. `match` bulan: Menentukan variabel utama yang nilai atau polanya akan diperiksa.

c. Blok `case 1:` hingga `case 12::` Masing-masing cabang `case` memeriksa apakah nilai variabel bulan cocok dengan angka tertentu (1 sampai 12). Jika cocok, program mengeksekusi perintah `print()` di dalam blok tersebut untuk mencetak nama bulan yang bersesuaian (misalnya `case 5:` mencetak "Mei").

d. `case _::` Berfungsi sebagai wildcard atau kondisi default. Blok ini akan dieksekusi apabila nilai yang dimasukkan oleh pengguna tidak ada yang cocok dengan angka 1 sampai 12, dan mencetak pesan "Angka tidak valid".

3. Bagian Analisis Output:

Hasil keluaran program menunjukkan teks Mei. Hal ini berarti angka bulan yang dimasukkan oleh pengguna cocok dengan pola pada `case 5:`, sehingga blok kode di bawahnya dieksekusi dan menampilkan nama bulan "Mei" ke layar.

Tugas Praktikum

Soal :

Materi tugas tentang Struktur Percabangan pada Python (~~if~~, ~~if-else~~, ~~if-elif-else~~, ~~multi-if~~, ~~match-case~~)

B.Studi Kasus: Sistem Loker Terpadu & Audit Transaksi Ekspedisi Wahana

Sebuah wahana rekreasi petualangan membutuhkan sistem loke berbasis konsol untuk menentukan jenis wahana, memverifikasi kelaikan pengunjung dengan kondisi majemuk (~~logical operators~~), menghitung diskon akumulatif menggunakan ~~multi-if~~ terpisah, serta mencetak audit status operasional.

Catatan Materi: Seluruh alur program disusun murni menggunakan 4 pilar percabangan yang diajarkan pada modul Pekan 4: (1) ~~if~~ tunggal, (2) ~~if-else~~, (3) ~~if-elif-else~~ dengan operator logika (~~and~~, ~~or~~, ~~!=~~), (4) Multi-~~if~~ terpisah untuk diskon akumulasi, dan (5) ~~match-case~~ (1 s.d. 5 beserta ~~case~~). Tidak ada ~~nested-if~~ (~~if~~ di dalam ~~if~~).

C. Ketentuan Teknis dan Spesifikasi Program

1. Aturan Penamaan Variabel

Setiap variabel yang dibuat WAJIB diakhiri 4 digit NIM terakhir (contoh jika akhiran NIM 3025: umur 1234, paket 1234, total 1234). Menggunakan format ~~snake_case~~.

1. Input Data Pengunjung & String Handling (Sesuai Materi Modul):

- 1) - Program meminta: Nama Pengunjung, Umur (int), Kepemilikan SIM C / Kartu Identitas (~~input(...)[0]~~ atau ~~.strip().lower()~~), dan Jumlah Tiket (int).
- 2) - Penerapan ~~if~~ tunggal untuk validasi kelogisan: ~~if jumlah_tiket <= 0~~: program mencetak peringatan kuota tiket tidak valid.

2. Pemilihan Wahana Menggunakan ~~match - case~~ (Kasus Lengkap 1 - 5 dan Default _):

1) Pilihan paket wahana:

- ~~case~~ 1: "Wahana Safari Rimba" | Harga Satuan: Rp 50.000
- ~~case~~ 2: "Wahana Arung Jeram" | Harga Satuan: Rp 75.000
- ~~case~~ 3: "Wahana Motor ATV Ekstrem" | Harga Satuan: Rp 120.000
- ~~case~~ 4: "Wahana Roller Coaster Kilat" | Harga Satuan: Rp 100.000
- ~~case~~ 5: "Wahana All-Access VIP" | Harga Satuan: Rp 220.000
- ~~case~~ _: Cetak pesan "Paket wahana tidak valid!" dan hentikan eksekusi transaksi.

3. Validasi Izin Kendali Wahana Menggunakan ~~if - elif - else~~ dan Operator Logika (~~and~~, ~~!=~~):

Khusus untuk Paket 3 (Motor ATV ~~Ekstrem~~), evaluasi izin pengendara seperti pada contoh materi ~~slide~~:

- ~~if~~ umur >= 17 ~~and~~ sim == 'y':

Cetak: "Anda sudah dewasa dan boleh mengendarai ATV sendiri."

- ~~elif~~ umur >= 17 ~~and~~ sim != 'y':

Cetak: "Anda sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor ATV (wajib didampingi instruktur)."

- ~~elif~~ umur < 17 ~~and~~ sim == 'y':

Cetak: "Identitas tidak valid: Belum cukup umur memiliki SIM."

- else:

Cetak: "Anda belum cukup umur dan tidak boleh bawa motor ATV."

(Untuk paket selain 3, gunakan ~~if-else~~ sederhana untuk mengecek apakah umur >= 10 tahun).

4. Akumulasi Diskon Bertingkat Menggunakan Multi-IF Terpisah:
 Hitung `subtotal = harga_satuan * jumlah_tiket`.
 Gunakan serangkaian blok if independen (bukan elif) agar diskon dapat diakumulasi (ditumpuk) sesuai materi:
`if subtotal >= 200000: total_diskon_persen += 10 (Diskon Belanja Besar)`
`if is_member in ['y', 'ya']: total_diskon_persen += 5 (Diskon Member)`
`if kode_promo_valid in ['y', 'ya']: total_diskon_persen += 15 (Diskon Voucher Promo)`
`if jumlah_tiket >= 5: total_diskon_persen += 5 (Diskon Tambahan Rombongan)`

5. Evaluasi Kelulusan Audit Menggunakan if-else:
 Hitung `nominal_diskon = subtotal * (total_diskon_persen / 100)`
 Hitung `total_bayar = subtotal - nominal_diskon`.
 Terapkan if-else untuk mengevaluasi total bayar:
`if total_bayar > 300000: Cetak bonus "Selamat! Anda berhak mendapatkan Souvenir Gratis."`
`else: Cetak "Terima kasih telah berkunjung."`
 Tampilkan seluruh rincian pembayaran dengan f-string format desimal (:.0f).

D. Contoh Tampilan Alur Eksekusi Konsol (I/O)

```

=== SISTEM LOKET ALPRO ADVENTURE PARK ===
Masukkan Nama Pengunjung      : Ahda Amin
Input umur anda                : 19
Apakah Anda Sudah Punya SIM C (y/t): y

Pilihan Paket Wahana (1-5):
1. Safari Rimba      (Rp 50,000)
2. Arung Jeram      (Rp 75,000)
3. Motor ATV Ekstrim (Rp 120,000)
4. Roller Coaster Kilat (Rp 100,000)
5. All-Access VIP   (Rp 220,000)
Masukkan nomor paket (1-5)    : 3
Masukkan jumlah tiket        : 2
Apakah Anda member? (y/t)     : ya
Apakah kode promo valid? (y/t) : ya

--- KELAYAKAN PENGENDARA WAHANA ---
Status Akses: Anda sudah dewasa dan boleh mengendarai ATV sendiri.

--- Rincian Pembayaran ---
Subtotal Belanja : Rp 240,000
Total Diskon     : 30% (Rp 72,000)
Total Bayar      : Rp 168,000
Catatan Layanan  : Terima kasih telah berkunjung.
Program Selesai
  
```

Gambar 2.2 : Soal Tugas Praktikum

Kode Jawaban :

a. Kode Program "tugas4_2511533025"

```

In [1]: # =====
# SISTEM LOKET TERPADU & AUDIT TRANSAKSI EKSPEDISI WAHANA
# Studi Kasus: Alpro Adventure Park
# Materi: Struktur Percabangan (Pekan 4)
# =====

print("=== SISTEM LOKET ALPRO ADVENTURE PARK ===")

# -----
# 1. Input Data Pengunjung & String Handling
# -----
nama_3025 = input("Masukkan Nama Pengunjung\t : ")
umur_3025 = int(input("Input umur anda\t\t\t : "))
sim_3025 = input("Apakah Anda Sudah Punya SIM C (y/t): ")[0].strip().lower()

# -----
# 2. Pemilihan Wahana menggunakan match-case (1-5 & default _)
# -----
print("\nPilihan Paket Wahana (1-5):")
print(" 1. Safari Rimba      (Rp 50,000)")
print(" 2. Arung Jeram      (Rp 75,000)")
print(" 3. Motor ATV Ekstrim (Rp 120,000)")
  
```

```

print(" 4. Roller Coaster Kilat (Rp 100,000)")
print(" 5. All-Access VIP      (Rp 220,000)")

pilihan_paket_3025 = int(input("Masukkan nomor paket anda (1-5)\t: "))

match pilihan_paket_3025:
    case 1:
        nama_paket_3025 = "Wahana Safari Rimba"
        harga_satuan_3025 = 50000
    case 2:
        nama_paket_3025 = "Wahana Arung Jeram"
        harga_satuan_3025 = 75000
    case 3:
        nama_paket_3025 = "Wahana Motor ATV Ekstrim"
        harga_satuan_3025 = 120000
    case 4:
        nama_paket_3025 = "Wahana Roller Coaster Kilat"
        harga_satuan_3025 = 100000
    case 5:
        nama_paket_3025 = "Wahana All-Access VIP"
        harga_satuan_3025 = 220000
    case _:
        print("Paket wahana tidak valid!")
        exit()

# -----
# 1b. Input Jumlah Tiket + validasi if tunggal
# -----
jumlah_tiket_3025 = int(input("Masukkan jumlah tiket anda\t: "))

if jumlah_tiket_3025 <= 0:
    print("Peringatan: Kuota tiket tidak valid!")

# -----
# 3. Validasi Izin Kendali Wahana (if-elif-else + operator logika)
# Tidak menggunakan nested-if: syarat paket 3 digabung
# langsung ke setiap cabang kondisi menggunakan 'and'
# -----
print("\n--- KELAYAKAN PENGENDARA WAHANA ---")

if pilihan_paket_3025 == 3 and umur_3025 >= 17 and sim_3025 == 'y':
    print("Status Akses: Anda sudah dewasa dan boleh mengendarai ATV send
elif pilihan_paket_3025 == 3 and umur_3025 >= 17 and sim_3025 != 'y':
    print("Status Akses: Anda sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor
        "(wajib didampingi instruktur).")
elif pilihan_paket_3025 == 3 and umur_3025 < 17 and sim_3025 == 'y':
    print("Status Akses: Identitas tidak valid: Belum cukup umur memiliki
elif pilihan_paket_3025 == 3:
    print("Status Akses: Anda belum cukup umur dan tidak boleh bawa motor
elif umur_3025 >= 10:
    print(f"Status Akses: Anda cukup umur untuk menaiki {nama_paket_3025}")
else:
    print(f"Status Akses: Anda belum cukup umur untuk menaiki {nama_paket

# -----
# Input tambahan: status member & kode promo
# -----
is_member_3025 = input("Apakah anda memiliki member? (y/t) : ").strip().l
kode_promo_valid_3025 = input("Apakah kode promo anda valid? (y/t): ").st

```

```

# -----
# 4. Akumulasi Diskon Bertingkat (Multi-IF terpisah)
# -----
subtotal_3025 = harga_satuan_3025 * jumlah_tiket_3025
total_diskon_persen_3025 = 0

if subtotal_3025 >= 200000:
    total_diskon_persen_3025 += 10          # Diskon Belanja Besar

if is_member_3025 in ['y', 'ya']:
    total_diskon_persen_3025 += 5          # Diskon Member

if kode_promo_valid_3025 in ['y', 'ya']:
    total_diskon_persen_3025 += 15         # Diskon Voucher Promo

if jumlah_tiket_3025 >= 5:
    total_diskon_persen_3025 += 5         # Diskon Tambahan Rombongan

# -----
# 5. Evaluasi Kelulusan Audit (if-else) + Rincian Pembayaran
# -----
nominal_diskon_3025 = subtotal_3025 * (total_diskon_persen_3025 / 100)
total_bayar_3025 = subtotal_3025 - nominal_diskon_3025

print("\n--- Rincian Pembayaran ---")
print(f"Subtotal Belanja : Rp {subtotal_3025:,.0f}")
print(f"Total Diskon\t : {total_diskon_persen_3025}% (Rp {nominal_diskon_3025:,.0f})")
print(f"Total Bayar\t : Rp {total_bayar_3025:,.0f}")

if total_bayar_3025 > 300000:
    print("Catatan Layanan : Selamat! Anda berhak mendapatkan Souvenir G")
else:
    print("Catatan Layanan : Terima kasih telah berkunjung.")

print("Program Selesai")

```

=== SISTEM LOKET ALPRO ADVENTURE PARK ===

Pilihan Paket Wahana (1-5):

1. Safari Rimba (Rp 50,000)
2. Arung Jeram (Rp 75,000)
3. Motor ATV Ekstrim (Rp 120,000)
4. Roller Coaster Kilat (Rp 100,000)
5. All-Access VIP (Rp 220,000)

--- KELAYAKAN PENGENDARA WAHANA ---

Status Akses: Anda sudah dewasa dan boleh mengendarai ATV sendiri.

--- Rincian Pembayaran ---

Subtotal Belanja : Rp 240,000

Total Diskon : 30% (Rp 72,000)

Total Bayar : Rp 168,000

Catatan Layanan : Terima kasih telah berkunjung.

Program Selesai

Penjelasan :

1. Bagian Input Data Pengunjung & Handling String, berfungsi untuk menerima input awal berupa nama, umur (dikonversi ke tipe data int), serta kepemilikan SIM C. String input SIM C diproses menggunakan indeks [0] untuk mengambil

karakter pertama, `.strip()` untuk menghapus spasi berlebih, dan `.lower()` untuk mengubah huruf menjadi kecil agar konsisten.

2. Bagian Pemilihan Wahana (match-case), berfungsi menentukan jenis paket dan harga tiket satuan berdasarkan pilihan angka (1-5). Jika pengguna menginput angka di luar batas 1-5, variabel akan ditangkap oleh default case (`_`), menampilkan pesan kesalahan, dan menghentikan eksekusi program menggunakan fungsi `exit()`.
3. Bagian Input Jumlah Tiket & Validasi Tunggal, berfungsi mengambil input kuota tiket dari pengguna dan menggunakan struktur if tunggal untuk memeriksa apakah jumlah tiket yang diinput bernilai kurang dari atau sama dengan nol (≤ 0). Jika iya, sistem akan memberikan peringatan kuota tidak valid.
4. Bagian Validasi Izin Kelayakan Pengendara (if-elif-else dengan Operator Logika), berfungsi menentukan hak akses dan tingkat keselamatan pengunjung saat menaiki/mengendarai wahana tanpa menggunakan nested-if. Kondisi diperiksa secara runtut menggunakan gabungan operator logika `and`. Wahana paket 3 (ATV Ekstrim) diverifikasi berdasarkan kombinasi kriteria umur dan kepemilikan SIM C, sedangkan paket wahana lainnya cukup diverifikasi dengan kriteria batas umur minimal 10 tahun.
5. Bagian Input Status Tambahan (Member & Promo), berfungsi mengumpulkan informasi mengenai status keanggotaan (member) dan keabsahan kode promo pengguna yang akan digunakan pada tahapan kalkulasi diskon.
6. Bagian Akumulasi Diskon Bertingkat (Multi-if Terpisah), berfungsi untuk menghitung akumulasi total persentase diskon yang berhak didapatkan pelanggan. Menggunakan struktur beberapa perintah if terpisah (bukan elif) agar setiap kondisi diskon dapat dievaluasi secara independen dan nilainya dijumlahkan secara kumulatif (`total_diskon_persen += ...`). Kriteria diskon mencakup: Diskon Belanja Besar (+10%) jika subtotal $\geq$ Rp 200.000. Diskon Member (+5%) jika terdaftar sebagai member. Diskon Kode Promo (+15%) jika kode promo valid. Diskon Rombongan (+5%) jika jumlah tiket ≥ 5 .
7. Bagian Perhitungan Pembayaran & Evaluasi Audit (if-else), berfungsi menghitung nominal diskon dalam rupiah, subtotal setelah diskon (total bayar), dan mencetak rincian struk pembayaran. Selanjutnya, terdapat percabangan if-else untuk mengevaluasi apakah total bayar melebihi Rp 300.000 untuk memberikan souvenir gratis sebelum ditutup dengan pernyataan bahwa program telah selesai.

Tahapan Commit dan Push file ke akun Github:

1. Klik tombol biru "Publish to GitHub".
2. Jika ada pop up konfirmasi atau instruksi untuk login/authorize ke akun GitHub milikmu, klik Allow dan ikuti proses login-nya di browser.

3. Pilih opsi opsi repository: Publish to GitHub private repository (jika ingin repository hanya bisa dilihat olehmu/pengajar) Publish to GitHub public repository (jika ingin bisa diakses siapa saja)
 4. Centang file tugas dan laporan yang ingin diunggah, lalu klik OK.
 5. VS Code akan otomatis melakukan Initialize, Commit pertama, dan Push ke GitHub.
 6. Jika nanti kamu menambahkan atau mengedit file tugas/laporan lagi di VS Code, buka kembali tab Source Control (ikon cabang di sebelah kiri).
 7. Ketik pesan perubahan pada kolom Message (contoh: "Menambahkan file laporan tugas").
 8. Klik tombol Commit.
 9. Klik tombol Sync Changes (atau Publish Branch / Push) yang muncul untuk mengunggah perubahan ke GitHub.
-

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Statement Conditional (percabangan) merupakan mekanisme kontrol alur (flow control) yang sangat krusial dalam pemrograman untuk mengarahkan eksekusi instruksi berdasarkan evaluasi kondisi bernilai Boolean (True atau False).

Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami penggunaan dan perbedaan karakteristik dari berbagai jenis pengondisian pada Python, mulai dari percabangan tunggal (if), dua arah (if-else), percabangan bertingkat (if-elif-else), percabangan independen (multi-if), hingga pencocokan pola modern (match-case).

Dalam konteks pemrograman Python, konsep ini memanfaatkan indentasi blok kode, operator perbandingan (`==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`), dan operator logika (`and`, `or`, `not`), sehingga program mampu mengambil keputusan yang fleksibel, menangani berbagai logika kasus nyata (real project) secara interaktif, serta mencegah terjadinya kesalahan logika (logical error) pada alur eksekusi aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Python Software Foundation, "Control Flow Statements: More Control Flow Tools," Python 3.12 Documentation, 2026. [Online]. Tersedia: <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html>. [Diakses: 25 September 2026].
- [2] W3Schools, "Python Conditions and If statements," W3Schools Online Web Tutorials, 2026. [Online]. Tersedia:

https://www.w3schools.com/python/python_conditions.asp. [Diakses: 25 September 2026].

[3] W3Schools, "Python Match Case," W3Schools Online Web Tutorials, 2026. [Online]. Tersedia: https://www.w3schools.com/python/python_match.asp. [Diakses: 25 September 2026].

[4] Sweigart, A., "Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners," 2nd Edition, No Starch Press, 2020, Hal. 31–55.